

INFORME DE VALIDACIÓN

Sistema Automatizado de Gestión de Mano de Obra (SGMO)

1. Plan y Tabla de Casos de Prueba (Validación)

Para demostrar que el programa es un gran descubrimiento, se diseñó una matriz de casos de prueba que cubren tanto los flujos normales como los escenarios de error:

ID	Funcionalidad Evaluada	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-01	Carga masiva de nómina desde CSV	Seleccionar Opción 1, ingresar SAFI 370806 y la ruta mano_de_obra.csv.	El sistema lee el archivo, asigna el código SAFI, clasifica la mano de obra y la almacena en memoria.	Se cargaron y clasificaron exitosamente los 91 registros sin errores.	APROBADO
CP-02	Manejo de archivo inexistente (Control de Errores)	Seleccionar Opción 1 e ingresar un archivo no existente (ej: archivo_falso.csv).	El sistema captura la excepción (FileNotFoundException) y muestra un mensaje amigable al usuario.	Muestra el mensaje de error controlado en consola sin que la aplicación colapse.	APROBADO
CP-03	Registro manual de trabajador	Seleccionar Opción 2 e ingresar RUT, Nombre, Cargo, Género y Título.	Valida el formato del RUT y asigna en tiempo real la categoría C, SC y NC.	Valida el RUT correctamente, calcula la clasificación al instante y lo suma a la lista en memoria.	APROBADO
CP-04	Visualización de nómina general	Seleccionar Opción 3 con datos cargados en memoria.	Despliega una tabla organizada con el listado completo de trabajadores procesados.	Muestra la tabla alineada con RUT, Nombre, Cargo, Género y Clasificación.	APROBADO
CP-05	Cálculo de estadísticas y resumen	Seleccionar Opción 4.	Ejecuta la función recursiva de conteo y muestra el desglose cuantitativo por categoría y género.	Muestra el total de trabajadores procesados y los porcentajes exactos de cada nivel.	APROBADO
CP-06	Exportación de informe final	Seleccionar Opción 5 e ingresar el nombre informe_final.csv.	Genera un nuevo archivo CSV en el disco con la nómina consolidada y la columna de clasificación.	Archivo creado físicamente en la carpeta con la estructura y encabezados correspondientes.	APROBADO
CP-07	Salida del sistema	Seleccionar Opción 6.	Muestra un mensaje de despedida y finaliza la ejecución del programa.	Finaliza el bucle principal y libera la terminal correctamente.	APROBADO

2. Evidencia de Ejecución (Capturas de Pantalla)

En esta sección debes pegar las imágenes tomadas de tu terminal durante la ejecución de los casos de prueba descritos arriba:

-  **Captura 1: Carga masiva de nómina desde CSV**
 - La terminal muestra la Opción 1 ejecutada con éxito y el mensaje  Se cargaron y clasificaron exitosamente X registros....

```
--- SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANO DE OBRA (SGMO) ---
1. Cargar nómina desde archivo CSV (por SAFI/Proyecto)
2. Registrar nuevo trabajador manualmente
3. Visualizar todos los trabajadores procesados
4. Mostrar resumen y estadísticas de calificación
5. Exportar informe a CSV
6. Salir
```

```
Seleccione una opción (1-6): 1
```

```
Ingrese el Código SAFI o Proyecto (ej: 370806 / Presione Enter si viene en el CSV):
```

```
Seleccione una opción (1-6): 1
```

```
Ingrese el Código SAFI o Proyecto (ej: 370806 / Presione Enter si viene en el CSV): 362678
```

```
Ingrese la ruta del archivo CSV (ej: prueba_nomina.csv): mano_de_obra.csv
```

```
 Procesadas 91 filas desde el archivo.
```

```
 Se cargaron exitosamente 91 trabajadores.
```

-  **Captura 2: Control de Errores (Resiliencia del Código)**
 - La terminal muestra qué ocurre cuando se ingresa un archivo que no existe, evidenciando que el programa no colapsa gracias a las cláusulas `try-except`.

```
--- SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANO DE OBRA (SGMO) ---
1. Cargar nómina desde archivo CSV (por SAFI/Proyecto)
2. Registrar nuevo trabajador manualmente
3. Visualizar todos los trabajadores procesados
4. Mostrar resumen y estadísticas de calificación
5. Exportar informe a CSV
6. Salir
```

```
Seleccione una opción (1-6): 1
```

```
Ingrese el Código SAFI o Proyecto (ej: 370806 / Presione Enter si viene en el CSV): 380070
```

```
Ingrese la ruta del archivo CSV (ej: prueba_nomina.csv): informe_mensual.csv
```

```
 Error: No se encontró el archivo en la ruta 'informe_mensual.csv'.
```

```
Seleccione una opción (1-6): 1
```

```
Ingrese el Código SAFI o Proyecto (ej: 370806 / Presione Enter si viene en el CSV): 380070
```

```
Ingrese la ruta del archivo CSV (ej: prueba_nomina.csv):
```

-  **Captura 3: Ingreso Manual y Clasificación en Tiempo Real**
 - El formulario interactivo de la Opción 2 donde se ingresan los datos de un nuevo trabajador y el mensaje de confirmación con su categoría calculada.

```
--- SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANO DE OBRA (SGMO) ---
1. Cargar nómina desde archivo CSV (por SAFI/Proyecto)
2. Registrar nuevo trabajador manualmente
3. Visualizar todos los trabajadores procesados
4. Mostrar resumen y estadísticas de calificación
5. Exportar informe a CSV
6. Salir

Seleccione una opción (1-6): 2
Ingrese Código SAFI / Proyecto: 370828
Ingrese RUT del trabajador: 18160192-2
Nombre completo: Elba Neira
Cargo en la obra (ej: Jornal, Ingeniero, Capataz): Analista
Género (Hombre/Mujer): Mujer
Tipo de Título (Universitario / Técnico / Sin Título): Técnico
☒ Trabajador registrado como: SEMI CALIFICADA
```

370828	14.026.334-6	Argelia Deyanira Sandoval Ruminot	Secretaria	SEMI CALIFICADA
370828	13.954.277-0	Lidia Ruth Venegas Pradenas	Administrativa	SEMI CALIFICADA
370828	13.132.147-3	Martín Andrés Osorio Sandoval	Ayudante Alarife	NO CALIFICADA
370828	12.299.537-2	Sebastián Orlando Sánchez Zúñiga	Ayudante Alarife	NO CALIFICADA
370828	18160192-2	Elba Neira	Analista	SEMI CALIFICADA

-  **Captura 4: Visualización del Listado General y Resumen Estadístico**
 - *Qué debe verse:* La salida de las Opciones 3 y 4 con la tabla alineada de trabajadores y el desglose de contadores por nivel.

```
Seleccione una opción (1-6): 3
```

SAFI	RUT	NOMBRE	CARGO	CLASIFICACIÓN
370806	11111111-1	JUAN VERGARA VEGA	PROFESIONAL RESIDENTE	CALIFICADA
370806	22222222-2	CHRISTOPHER IBÁÑEZ VALENZUELA	JEFE DE LABORATORIO	CALIFICADA
370806	33333333-3	IGNACIO VERGARA PUENTES	TOPÓGRAFO	SEMI CALIFICADA
370806	44444444-4	CRISTIAN MORA HENRÍQUEZ	PROFESIONAL PAC	CALIFICADA
370806	55555555-5	JAVIER IBÁÑEZ MORA	COORDINADOR AMBIENTAL	CALIFICADA
370806	66666666-6	JULIO JORQUERA QUIROZ	JEFE DE LABORATORIO	CALIFICADA
370806	77777777-7	MARISELA REBOLLEDO MATTE	PREVENCIONISTA DE RIESGOS	CALIFICADA
370806	88888888-8	HÉCTOR JOFRÉ MORALES	MAESTRO PERFORISTA	SEMI CALIFICADA
370806	99999999-9	JUAN ARAVENA GOMEZ	MAESTRO PERFORISTA	SEMI CALIFICADA
370806	10101010-0	EDISON VERGARA SUAREZ	JEFE DE OBRA	CALIFICADA
370806	20202020-2	MIGUEL ÁNGEL DIAZ MARDONES	CHOFER	SEMI CALIFICADA
370806	30303030-3	MANUEL VEROISA VALLEJOS	JEFE DE OPERACIONES	CALIFICADA
370806	40404040-4	JUAN VERGARA MANCILLA	OPERADOR	SEMI CALIFICADA
370806	50505050-5	JOSE CERNA FERRERA	OPERADOR	SEMI CALIFICADA
370806	60606060-6	PEDRO DÍAZ MATAMALA	OPERADOR DE PERFORADORA	SEMI CALIFICADA
370806	70707070-7	MARIA ANGELICA VILLAGRA TORRES	ADMINISTRATIVA	SEMI CALIFICADA
370806	80808080-8	JUAN MANRÍQUEZ BENITEZ	JORNAL	NO CALIFICADA
370806	90909090-9	JORGE SÁNCHEZ OPAZO	JORNAL	NO CALIFICADA
370806	12121212-2	GABRIEL SOLÍS FIERRO	PALETERO	NO CALIFICADA
370806	23232323-2	LEANDRO FIGUEROA PLAZA	PALETERO	NO CALIFICADA
370806	34343434-3	DANILO ESTEBAN SABANDO HUIDOBRO	PALETERO	NO CALIFICADA
370806	45454545-4	MANUEL VEROISA GARCÍA	ALARIFE	NO CALIFICADA
370806	56565656-5	MATÍAS COFRE RAMOS	PALETERO	NO CALIFICADA
370806	67676767-6	CARLOS ANDRADE REYES	JORNAL	NO CALIFICADA
370806	78787878-7	LAURA SCARLETH CONTRERAS ASTUDILLO	BANDERERA	NO CALIFICADA

La lista general es muy larga, aparecen los 92 trabajadores, lo dejé hasta acá solo para

demostrar que si resulta la opción 3.

```
Seleccione una opción (1-6): 4

=====
📊 RESUMEN DE NÓMINA DE MANO DE OBRA
=====
Total de personal evaluado (vía recursión): 92
  • CALIFICADA      : 29 persona(s) (31.5%)
  • SEMI CALIFICADA : 21 persona(s) (22.8%)
  • NO CALIFICADA   : 42 persona(s) (45.7%)
=====
```

- 📸 **Captura 5: Exportación a Fichero CSV de Salida**
 - La ejecución de la Opción 5 generando el archivo `informe_final.csv` y la confirmación de guardado.

```
--- SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANO DE OBRA (SGMO) ---
1. Cargar nómina desde archivo CSV
2. Registrar nuevo trabajador manualmente
3. Visualizar todos los trabajadores procesados
4. Mostrar resumen y estadísticas de calificación
5. Exportar informe a CSV
6. Salir
Seleccione una opción (1-6): 5
Nombre del archivo de salida (ej: informe_resultado.csv): informe_final.csv

📄 Informe exportado correctamente a 'informe_final.csv'.
```

- 📸 **Captura 6: Salida del Sistema de gestión**

```
--- SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANO DE OBRA (SGMO) ---
1. Cargar nómina desde archivo CSV (por SAFI/Proyecto)
2. Registrar nuevo trabajador manualmente
3. Visualizar todos los trabajadores procesados
4. Mostrar resumen y estadísticas de calificación
5. Exportar informe a CSV
6. Salir

Seleccione una opción (1-6): 6
👋 Saliendo del sistema de gestión. ¡Hasta luego!
PS C:\Users\Elban\OneDrive\Escritorio\Proyectos>
```

2. Análisis del Proceso de Desarrollo (Reflexión Técnica)

2.1 Desafíos Técnicos Encontrados y Soluciones Implementadas

Durante la etapa de codificación y pruebas surgieron retos típicos del desarrollo de software que fueron superados mediante la refactorización del código:

1. Gestión de Rutas Relativas vs Absolutas (**FileNotFoundError**):

- *Problema:* Dependiendo del directorio en que estuviese posicionada la terminal al ejecutar `python main.py`, el sistema no encontraba el archivo `mano_obra.csv`.
- *Solución:* Se implementó el módulo `os` de Python mediante la función `obtener_ruta_absoluta()`, uniendo dinámicamente el directorio del script (`__file__`) con el nombre del archivo.

2. Diferenciación entre Memoria RAM y Persistencia en Disco:

- *Problema:* Al exportar datos a CSV con solo registros nuevos, los datos del archivo inicial no se reflejaban si no se integraban en la misma estructura.
- *Solución:* Se diseñó un flujo unificado en el que tanto la carga masiva (CSV) como el registro manual agregan diccionarios a una **única Lista Maestra** (`trabajadores = []`), permitiendo exportar el consolidado completo en la Opción 5.

3. Inconsistencias en Encabezados y Formatos de Datos:

- *Problema:* Los CSV de origen presentaban espacios adicionales en los textos o claves vacías.
- *Solución:* Se incorporó la normalización de cadenas de texto con `.strip()` y `.upper()`, garantizando la comparación precisa de cargos y respuestas booleanas (`SI/NO`).

2.2 Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas Adoptadas

- **Modularidad y Estándar PEP 8:** La separación en 5 módulos (`constantes`, `validador`, `clasificador`, `gestor_datos` y `main`) facilitó la localización de errores y mantuvo el código limpio y mantenible.
- **Manejo Explícito de Excepciones:** Comprender el uso de bloques `try-except` permitió crear una aplicación tolerante a fallos que orienta al usuario en lugar de detenerse bruscamente.
- **Visión de Escalabilidad:** Diseñar las estructuras de datos basándose en diccionarios y listas preparó la arquitectura del proyecto para adaptarse sin sobresaltos a bases de datos relacionales en futuras etapas (como Django).

Tengo un gran desafío con este proyecto, quiero continuar perfeccionando, se que me falta visualización mas amigable para el usuario, en el camino de aprendizaje en el Bootcamp encontraré mejora.

